접선과 Gradient.	$f(x,y)=x^2+y^2$ 이라 하고 $x^2+y^2=1$인 등고선을 하나 고르자.

1. f의 gradient

$$\nabla f=\left(\frac{\partial f}{\partial x}\ \frac{\partial f}{\partial y}\right)=(2x,2y)$$

2 등고선을 매개변수로 표현.

$x^2+y^2=1 \longrightarrow \cos^2 t+\sin^2 t=1$

즉, 등고선 위를 움직이는 점의 위치는 $\vec{r}(t)=(\cos t,\sin t)$

3. 양변을 t로 미분.

$$\frac{d}{dt}(\cos^2 t+\sin^2 t)=-2\cos t\sin t+2\cos t\sin t=0$$

$\longrightarrow$ 내적으로 나타내면 $\underbrace{(2\cos t,2\sin t)}_{\text{Vector A}}\cdot\underbrace{(-\sin t,\cos t)}_{\text{Vector B}}=0$

4. 벡터 A와 B

Vector A : $(2\cos t,2\sin t) \longrightarrow \nabla f=(2x,2y)\Big|_{\substack{x=\cos t\\ y=\sin t}}$

Vector B : $(-\sin t,\cos t) \longrightarrow \vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt} \longrightarrow$ 점의 운동의 속력을 알 때 유용함.

$\therefore \nabla f\cdot\vec{v}=0$

gradient 접선 Vector

서로 수직이다.

제약조건.

$g(x,y)=C$ 위에서 $f(x,y)$의 최대/최소값을 구하라.

1. 제약 조건 미분.

$g(\vec{r}(t))=C \longrightarrow \nabla g \cdot \vec{v}(t)=0$

2. 제약 조건 위에서의 $f(x,y)$의 최적점.

$h(t)=f(\vec{r}(t)),\ h'(p)=0 \longrightarrow$ P는 최적점

$\nabla f \cdot \vec{v}(p)=0$

∴ 즉, ∇f와 ∇g가 특정 방향에 대해 수직이어야 한다.

$\longrightarrow \nabla f$와 ∇g는 평행하다.

$$\boxed{\nabla f=\lambda \nabla g}$$

라그랑주 승수법.

$\nabla f = \lambda \nabla g$를 한 식으로 나타내보자?

예를 들어 $f = x^2+y^2$, $g = x+y=2$.

$$\nabla f = \lambda g \longrightarrow \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = \lambda\left(\frac{\partial g}{\partial x}, \frac{\partial g}{\partial y}\right)$$

$$\left.\begin{array}{ll} 1. \ \frac{\partial f}{\partial x} = \lambda \frac{\partial g}{\partial x} & \cdots ① \\ 2. \ \frac{\partial f}{\partial y} = \lambda \frac{\partial g}{\partial y} & \cdots ② \\ 3. \ x+y=2 & \cdots ③ \end{array}\right\} \text{하나의 식으로 가능?}$$

$\Lambda(x,y,\lambda) = f(x,y) - \lambda(g(x,y)-c)$라 하고 x, y, λ에 대해 각각 편미분.

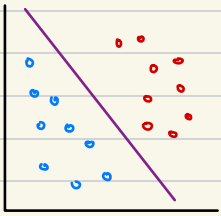
$$\begin{cases} \frac{d\Lambda}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} - \lambda \frac{\partial g}{\partial x} \longrightarrow = 0\text{으로 두면 ①식과 같아진다.} \\ \frac{d\Lambda}{dy} = \frac{\partial f}{\partial y} - \lambda \frac{\partial g}{\partial y} \longrightarrow = 0\text{으로 두면 ②식과 같아진다.} \\ \frac{d\Lambda}{d\lambda} = g(x,y-c) \longrightarrow = 0\text{으로 두면 ③번 식과 같아진다.} \end{cases}$$

이를 일반화하면 아래와 같다.

$$\Lambda = f - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i (g_i - c_i)$$

SUM

두 집단 사이에 초평면을 두어 분류하는 방식.



이러한 경계선을 그려 줌.

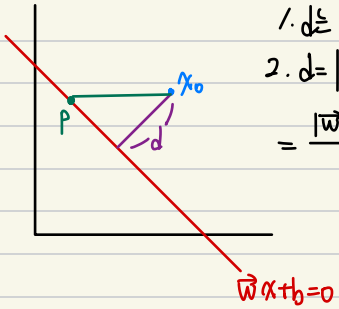
1. decision boundary 설정.

$\vec{w}x+b=0$

2. 분류 규칙 설정.

$\vec{w}x+b>0 \longrightarrow 1$로 분류
$\vec{w}x+b<0 \longrightarrow -1$로 분류
$\rightarrow y_i(\vec{w}\cdot\vec{x}_i+b)\geq 1$

3. 데이터와 분류경계선의 거리 구하기



1. d는 P와 x_0를 잇는 직선을 $\vec{w}$로 사영시킨 값.

2. $d=\left|(\vec{x_0}-\vec{p})\cdot\frac{\vec{w}}{\|w\|}\right|=\frac{|\vec{w}\cdot(\vec{x_0}-\vec{p})|}{\|\vec{w}\|}$

$=\frac{|\vec{w}\vec{x_0}-\vec{w}\vec{p}|}{\|\vec{w}\|} \longrightarrow \vec{w}x=-b$ 이므로

$\therefore d=\frac{|\vec{w}\vec{x_0}+b|}{\|\vec{w}\|}$

4. 마진.

$$d = \frac{|\vec{w}\vec{x}_0 + b|}{\|\vec{w}\|}$$

이 거리를 양쪽 경계의 가장 가까운 점들에 대해 최대화

$\vec{w}$와 b를 스케일링 한다면 $|\vec{w}\vec{x}_0 + b| = 1$로 만들 수 있고
양쪽 마진의 폭은 $M = \frac{2}{\|\vec{w}\|}$가 된다.

이 마진을 최대화 한다는 것은 $\|\vec{w}\|$를 최소화 하는 것이고
미분하기 좋은 형태로 나타내기 $\frac{1}{2}\|\vec{w}\|^2$을 최소화 하는
문제로 나타낼 수 있다.

5. 라그랑주.

$f(\vec{w}, b) = \frac{1}{2}\|\vec{w}\|^2$을 최소화하며 제약조건은 $y_i(\vec{w}\vec{x}_i + b) \geq 1$인 문제이다.

$$L(\vec{w}, b, \vec{\lambda}) = \frac{1}{2}\|\vec{w}\|^2 - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i [y_i(\vec{w}\vec{x}_i + b) - 1]$$

1. $\vec{w}$에 대해 편미분.

$$\frac{\partial L}{\partial \vec{w}} = \vec{w} - \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \vec{x}_i y_i \longrightarrow \vec{w} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \vec{x}_i y_i$$

2. b에 대해 편미분.

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i y_i$$

3. λ_i (상보 여유 조건)

$$\lambda_i [y_i(\vec{w}\vec{x}_i + b) - 1] = 0$$